



Lógica Aplicada a Engenharia de Software

Métodos de Prova para Lógica Booleana

1

Tabelas Verdade

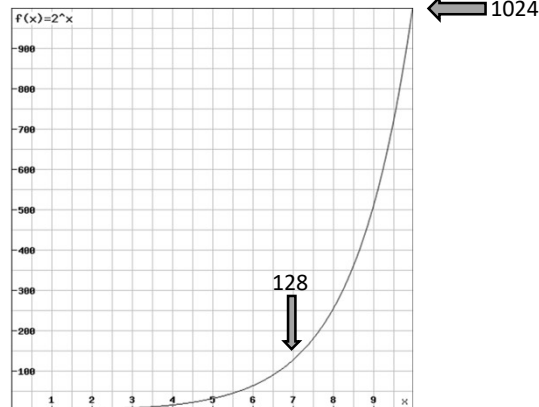
- Oferecem técnicas para investigar a lógica dos operadores booleanos
- Úteis para demonstrar a validade de argumentos simples
- Duas limitações significantes

2

Limitações das Tabelas Verdade

- Crescimento exponencial do tamanho de linhas

14 Argumentos
> 16000 linhas



3

Limitações das Tabelas Verdade

- Métodos para tabela verdade não podem ser estendidos facilmente para argumentações cuja validade dependem em mais do que os conectivos verdade-funcionais
 - Apenas consequências tautológicas podem ser demonstradas
- A lógica dos conectivos booleanos é bastante útil, mas precisamos de mais...
 - Precisamos de métodos para demonstrar consequências lógicas
 - $a = c$ é uma consequência lógica de $(a = b \wedge b = c)$
 - Não é uma consequência tautológica
- Métodos de prova (formais e informais) nos dão essa extensão

4

Nesta Aula...

- Veremos
 - Padrões de inferência que surgem quando incorporamos a lógica de conectivos em uma linguagem
 - Como aplicar esses padrões em provas informais
 - Na próxima aula veremos a formalização dessas aplicações
 - Regras
- Próximos Slides
 - Passos válidos de inferência
 - $P \wedge Q \rightarrow P$
 - Prova por casos
 - Prova por contradição

5

Passos Válidos de Inferência

- Regra do Polegar
 - Em uma prova **informal** é sempre válido mover de uma sentença P para outra Q caso você e sua audiência sabem que Q é uma consequência lógica de P
 - Não tentem na prova 😊
- Equivalências lógicas podem ser usadas livremente em provas informais
 - A seguinte argumentação é componente válido em uma prova informal



$$\begin{aligned}
 (A \vee B) \wedge C \wedge (\neg(\neg B \wedge \neg A) \vee B) &\Leftrightarrow (A \vee B) \wedge C \wedge ((\neg\neg B \vee \neg\neg A) \vee B) \\
 &\Leftrightarrow (A \vee B) \wedge C \wedge ((B \vee A) \vee B) \\
 &\Leftrightarrow (A \vee B) \wedge C \wedge (B \vee A \vee B) \\
 &\Leftrightarrow (A \vee B) \wedge C \wedge (B \vee A) \\
 &\Leftrightarrow (A \vee B) \wedge C \wedge (A \vee B) \\
 &\Leftrightarrow (A \vee B) \wedge C
 \end{aligned}$$

6

Passos Válidos de Inferência

- Regra do Polegar
 - Caso Especial
 - Se você sabe que Q é verdade, você pode usar livremente na prova
 - Podemos também utilizar a lei do meio excluído ($P \vee \neg P$)
 - As verdades lógicas têm que ser simples o suficiente para que sejam aceitas pela audiência



7

Passos Válidos de Inferência

- Três novos passos de inferência
 - Não envolvem equivalências lógicas ou verdades lógicas
 - Claramente verdade se analisarmos os significados de $\wedge$ e $\vee$
 - Eliminação de conjunção (Simplificação)
 - Introdução de conjunção
 - Introdução de disjunção

8

Eliminação de Conjunção (Simplificação)

- Suponha que provamos que $P \wedge Q$ é verdade
- Então temos como consequência lógica que P e Q são verdade individualmente
 - A conjunção não pode ser verdade se ambos não forem verdade
- De maneira geral
 - Podemos inferir quaisquer uma das partes de uma conjunção individualmente

9

Introdução de Conjunção

- Suponha que P e Q são verdade individualmente
- Então temos como consequência lógica que $P \wedge Q$ é verdade
 - A conjunção não pode ser verdade se ambos não forem verdade
 - Se provamos cada um deles verdade para as mesmas premissas, então a conjunção também é verdade
- De maneira geral
 - Se quisermos provar uma conjunção de várias partes, podemos fazer isso provando cada uma das partes individualmente

10

Introdução de Disjunção

- Suponha que P é verdade
- Então temos como consequência lógica que $P \vee Q$ é verdade
 - A disjunção só precisa de uma parte ser verdade para que seja verdade
- De maneira geral
 - Se você provamos P verdade, podemos inferir quaisquer disjunção na qual uma das partes seja P

11

Estilos

- Provas informais permitem que nós convençamos outros de nossas argumentos
- Bom estilo de prova
 - Correto (*claro*)
 - Facilmente entendido
 - Outras pessoas deveriam entender os passos de prova FACILMENTE
 - Significante
 - Os passos devem ser informativos

Facilmente Entendido  Significante

12

Prova por Casos

- Também chamado de **Eliminação de Disjunção**
- Exemplo
 - Números Racionais
 - Um número x é racional se, e somente se, existirem dois inteiros n e m , tal que $x = n / m$
 - Exemplos
 - 2 é racional
 - $\sqrt{2}$ é irracional

13

Prova por Casos

- “Existem números irracionais b e c tal que b^c é racional”
- Precisamos provar apenas para um exemplo
 - $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$
 - Casos: racional ou irracional
 - Racional
 - $b = c = \sqrt{2}$
 - Irracional
 - $b = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$
 - $c = \sqrt{2}$

$$\begin{aligned}
 b^c &= (\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} \\
 &= \sqrt{2}^{(\sqrt{2} \cdot \sqrt{2})} \\
 &= \sqrt{2}^2 \\
 &= 2
 \end{aligned}$$
- b^c é racional

14

Prova por Casos

- Estrutura
 - Objetivo é provar que S é verdade
 - Sabemos que $P \vee Q$ é verdade
 - Provamos dois casos
 - S é verdade, assumindo que P é verdade
 - S é verdade, assumindo que Q é verdade
 - Como um dos dois (P ou Q) é verdade, S é verdade
- Não necessariamente apenas dois casos
 - Se temos $P_1 \vee \dots \vee P_n$
 - Provamos n casos

15

Exemplo

- Provar que $\text{Small}(c)$ é uma consequência lógica de

$$\underbrace{(\text{Cube}(c) \wedge \text{Small}(c))}_{\text{Caso 1}} \vee \underbrace{(\text{Tet}(c) \wedge \text{Small}(c))}_{\text{Caso 2}}$$

- Utiliza *eliminação de conjunção*

16

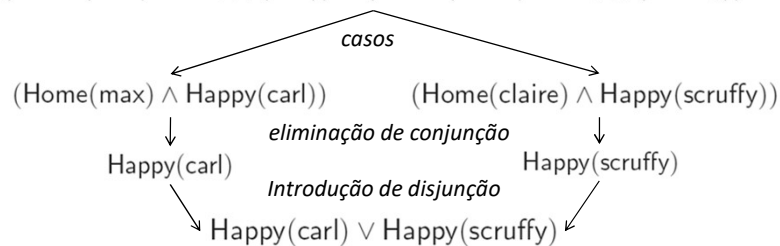
Exemplo (2)

- Provar que

$\text{Happy}(\text{carl}) \vee \text{Happy}(\text{scruffy})$

- Dado que

$(\text{Home}(\text{max}) \wedge \text{Happy}(\text{carl})) \vee (\text{Home}(\text{claire}) \wedge \text{Happy}(\text{scruffy}))$



17

Prova por Casos *no Dia a Dia*

- Marcel e sua amante lembraram-se que o ticket do estacionamento expirou muitas **horas** atrás



Não adianta se apressar

A esta altura ou nós já fomos multados ou não.

Se fomos multados, não levaremos outra multa antes de chegarmos no carro.

Se não fomos multados, é muito improvável que levaremos uma multa nos próximos minutos.



Se apressar é bom

Ou nós vamos ser multados nos próximos minutos ou não.

Se formos ser multados, apressar-nos pode evitar, o que é bom.

Se não formos ser multados, teremos feito exercício e demonstrado respeito pela lei, o que também é bom

18

Prova por Contradição

- Um dos mais importantes métodos de prova
- Também chamado de
 - Prova indireta
 - Redução ao absurdo
 - Introdução de negação

19

Prova por Contradição

- Suponha que queremos provar $\neg S$ a partir de premissas $P_1, \dots, P_n$
- Assumimos S e demonstramos que chegamos em uma contradição
- Isto permite concluir que $\neg S$ é uma consequência lógica das premissas
 - Você demonstrou que $S, P_1, \dots, P_n$ não podem ser simultaneamente verdade
 - Como $P_1, \dots, P_n$ são verdades
 - S tem que ser falso ($\neg S$ tem que ser verdade)

20

Exemplo

- Premissas
 1. $\text{Cube}(c) \vee \text{Dodec}(c)$
 2. $\text{Tet}(b)$
- Provar que
 - $\neg (b=c)$
- Assumimos que $b=c$ e tentamos chegar em uma contradição
 - Partindo da premissa 1, temos que $\text{Cube}(c)$ or $\text{Dodec}(c)$
 - Caso 1: $\text{Cube}(c)$
 - Pela indiscernibilidade dos idênticos temos $\text{Cube}(b)$
 - Contradiz $\text{Tet}(b)$
 - Caso 2: $\text{Dodec}(c)$
 - Pela indiscernibilidade dos idênticos temos $\text{Dodec}(b)$
 - Contradiz $\text{Tet}(b)$
- Logo temos uma contradição
 - $b=c$ tem que ser falso ($\neg (b=c)$)

21

Exemplo (2)

- Voltando aos números irracionais
- Fatos sabidos pelos Gregos
 - Todo número racional pode ser escrito como uma fração p/q onde pelo menos um de p e q é ímpar
 - O quadrado de um número ímpar é sempre um número ímpar
 - Se n^2 é um número par, então n é um número par
 - Se n^2 é um número par, então ele é divisível por 4

22

Exemplo (2)

- $\sqrt{2}$ é irracional
 - Choque para os gregos (principalmente os pitagóricos)
 - Os pitagóricos acreditavam que o universo poderia ser compreendido completamente através de relações numéricas racionais
 - Todo número poderia ser expresso como a razão entre dois números inteiros (ou seja, como um número racional).
 - Forçou os matemáticos a aceitar que os números irracionais faziam parte do universo numérico



Hipaso de Metaponto

23

Exemplo (2)

- $\sqrt{2}$ é irracional
- Prova por contradição
 - $\sqrt{2}$ é racional
 - $\sqrt{2}$ pode ser escrito como uma fração p/q onde pelo menos um de p e q é ímpar:
 - $p/q = \sqrt{2}$
 - Elevando ambos os lados ao quadrado temos:
 - $p^2/q^2 = 2$
 - Multiplicando ambos os lados por q^2 temos:
 - $p^2 = 2q^2$
 - p^2 é par e divisível por 4
 - Se p^2 é par e divisível por 4, então $2q^2$ é divisível por 4. Logo q^2 tem que ser par
 - Ambos são par – **CONTRADIÇÃO**
 - $\sqrt{2}$ tem que ser irracional

24

Prova por Contradição

- O método também pode ser usado para provar uma sentença S que não começa com negação
 - Você começa com $\neg S$, chega em uma contradição e conclui $\neg \neg S$ (equivalente a S)
- Entenda *Contradição*
 - Qualquer afirmação que não possa ser verdade
 - $a \neq a$
 - Qualquer conjunto de afirmações que não possam ser verdade ao mesmo tempo
 - Q e $\neg Q$
 - $\text{Cube}(c)$ e $\text{Tet}(c)$
 - $x < y$ e $y < x$
 - $\text{Americano}(x)$ e $\text{Entende}(x, \text{futebol})$

25

Prova por Contradição

- Símbolo
 - $\perp$
 - Contradição
 - Absurdo
 - Falso
 - Significado
 - chegamos a uma conclusão que é logicamente impossível
 - chegamos a várias conclusões que, juntas, são logicamente impossíveis
- Uma sentença S é logicamente impossível se $\neg S$ for logicamente necessária
 - Por exemplo, se a tabela verdade mostrar que S é uma tautologia, então $\neg S$ é uma contradição

26

TT-Contraditório

- A tabela verdade pode demonstrar que uma coleção de sentenças são mutuamente contraditórias
- Construa uma tabela verdade conjunta para $P_1, \dots, P_n$
- As sentenças são mutuamente contraditórias se toda linha tem pelo menos um F atribuído para uma das sentenças
 - Elas não podem ser verdade ao mesmo tempo
 - Q e $\neg Q$

27

Argumentação

- Em argumentação usamos muito contradição
 - Assumimos uma afirmação e demonstramos que chegamos em uma contradição
 - Concluimos então o contrário da afirmação (negamos a suposição)

The prosecution claims that my client killed the owner of the KitKat Club. Assume that they are correct. You've heard their own experts testify that the murder took place at 5:15 in the afternoon. We also know the defendant was still at work at City Hall at 4:45, according to the testimony of five co-workers. It follows that my client had to get from City Hall to the KitKat Club in 30 minutes or less. But to make that trip takes 35 minutes under the best of circumstances, and police records show that there was a massive traffic jam the day of the murder. I submit that my client is innocent.

28

Argumentos com Premissas Inconsistentes

- O que podemos concluir se o nosso conjunto de premissas for inconsistente?
 - Qualquer coisa!!!
 - Se premissas são contraditórias não existe situação alguma em que as premissas serão verdade e a conclusão falsa
 - Qualquer argumento com um conjunto contraditório de premissas é SEMPRE válido
 - Se podemos estabelecer uma contradição a partir da premissa, podemos estabelecer qualquer coisa



29

Argumento Válido vs. Argumento Correto

- Argumento Correto
 - Argumento válido com premissas verdadeiras
- Argumentos com premissas inconsistentes são sempre válidos, mas nunca corretos
- Estamos interessados na consequência lógica da verdade
 - Argumentos com premissas inconsistentes não valem a pena
 - Se as premissas são inconsistentes, o argumento é válido, mas não sabemos se a conclusão é verdadeira ou falsa

30

Argumento Válido vs. Argumento Correto

- Em geral não temos métodos de prova para demonstrar que um argumento é inválido
 - A verdade das premissas depende do mundo
- No entanto, premissas inconsistentes podem ser descobertas
 - Derivamos uma contradição a partir das premissas

	Home(max) $\vee$ Home(claire)
	$\neg$ Home(max)
	$\neg$ Home(claire)
	Home(max) $\wedge$ Happy(carl)

- De fato a conclusão é uma consequência das premissas
- Premissas são inconsistentes (prova por casos)
- Argumento é incorreto
- Não podemos aceitar a conclusão de um argumento incorreto

31

Exercícios Obrigatórios

- 3 Exercícios
 - 5.9, 5.15, 5.17, 5.18

32